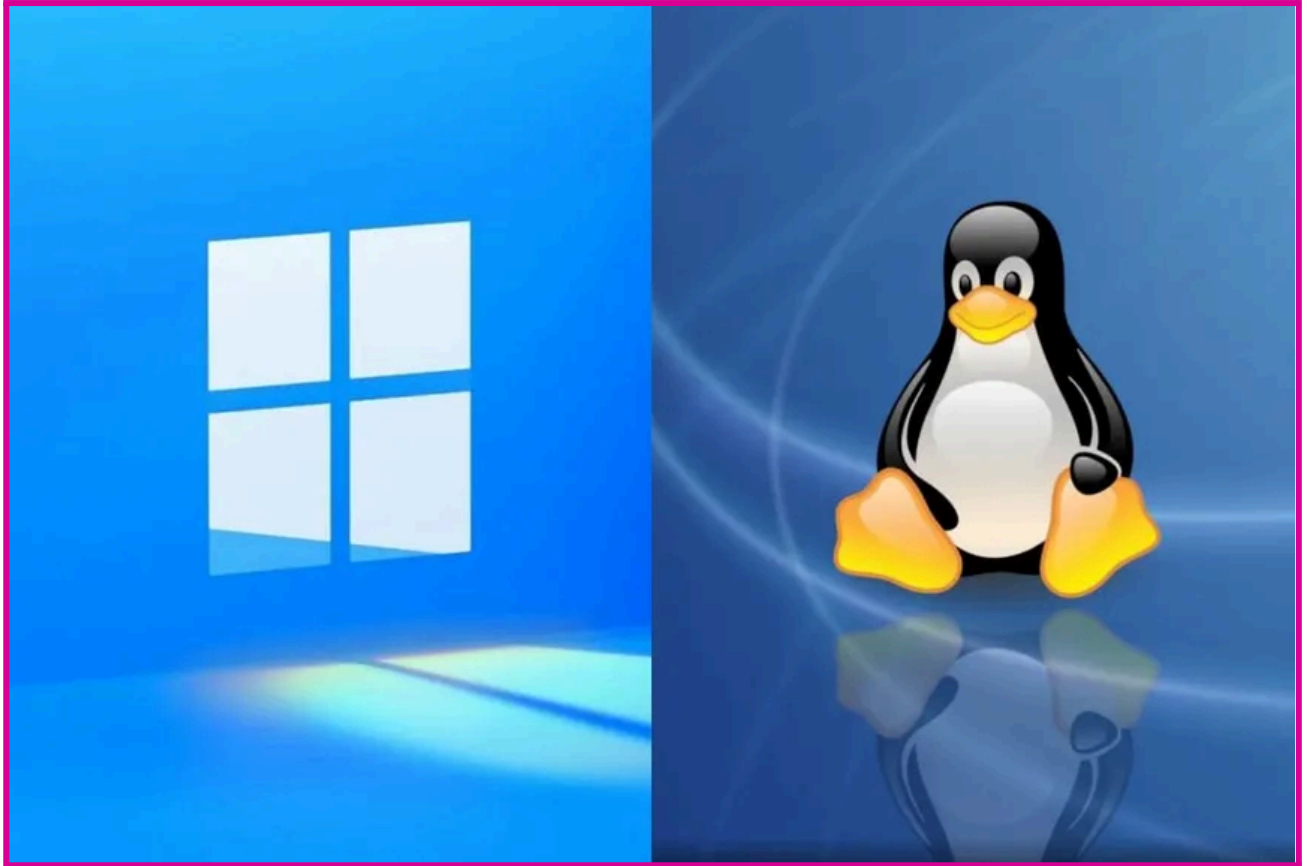


Disk Health & Cleaner: Manteniment Preventiu



Sistemes Operatius Monolloc - 1rB SMIX

27/4/2026
Durán, Marc

ÍNDEX

PART I - Cerca d'informació.....	4
1. Què signifiquen les sigles S.M.A.R.T. i per què un tècnic les ha de mirar abans de començar a treballar en un ordinador vell?.....	4
2. Quina diferència hi ha entre una unitat HDD (mecànica) i una SSD (sòlida) a l'hora d'aplicar la "Desfragmentació"? Per què en els SSD no s'ha de fer mai?.....	4
3. A Windows, per què s'omple la carpeta C:\Windows\Temp? És segur esborrar el seu contingut?.....	5
A. Windows 10.....	5
1. Obre el CMD com a administrador i executa wmic diskdrive get status per veure un diagnòstic ràpid del disc.....	5
2. Utilitza l'ordre dir C: /s /a sort /r per identificar fitxers grans. Esbrina... que fan els paràmetres:.....	6
a. /s.....	6
Fa que la comanda mostri també el contingut de totes les subcarpetes.....	6
3. Cerca una eina visual amb la que puguis fer això mateix.....	7
4. Prova l'eina WinDirStat. Cerca-la a Internet des de la teva màquina virtual, instal·la-la i mostra una captura.....	8
5. Executa l'eina de neteja des del terminal: cleanmgr /sagerun:1.....	9
6. Analitza l'estat d'optimització del disc amb l'ordre defrag C: /a.....	9
B. Ubuntu.....	10
1. Utilitza df -h per comprovar l'espai lliure actual.....	10
2. Instal·la l'eina smartmontools i executa sudo smartctl -i /dev/sda (o el nom del teu disc) per verificar el suport SMART al teu disc	11
3. Utilitza l'ordre sudo du -sh /var/log per veure quant espai ocupen els... registres del sistema.....	12
4. Realitza una neteja de la memòria cau de l'historial d'ordres i dels... fitxers temporals del sistema.....	13
a. Mostra el contingut del directori /tmp.....	13
b. Elimina-ho tot sudo rm -rf /tmp/*.....	13
c. Mostra el contingut del directori /var/cache/apt/archives.....	13
d. Executa la comanda sudo apt clean.....	14
e. Torna a mirar el contingut del directori anterior.....	15
5. Utilitza df -h per comprovar l'espai lliure després de la neteja.....	15
6. Utilitza l'eina gràfica Disk Usage Analyzer per veure aquestes dades de.. forma gràfica. Mostra un parell de captures amb diferents visualitzacions...	16

PART I - Cerca d'informació

1. Què signifiquen les sigles S.M.A.R.T. i per què un tècnic les ha de mirar abans de començar a treballar en un ordinador vell?

Les sigles S.M.A.R.T. signifiquen Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (Tecnologia d'Autocontrol, Anàlisi i Informes).

És un sistema integrat als discos durs HDD i unitats SSD que permet monitoritzar l'estat de salut del dispositiu d'emmagatzematge. Recull dades com errors de lectura, sectors defectuosos, temperatura, hores d'ús, entre d'altres.

Un tècnic ha de revisar els valors S.M.A.R.T. abans de treballar en un ordinador vell perquè:

- Permet detectar possibles fallades imminents del disc dur.
- Ajuda a prevenir la pèrdua de dades, avisant si el disc està en mal estat.
- Facilita decidir si cal fer una còpia de seguretat immediata abans de manipular el sistema.
- Evita perdre temps intentant reparar un equip quan el problema principal és el disc defectuós.

Manteniment dels dispositius digitals. (s. f.).

https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00246060/contenido/manteniment.html?acc=10

2. Quina diferència hi ha entre una unitat HDD (mecànica) i una SSD (sòlida) a l'hora d'aplicar la "Desfragmentació"? Per què en els SSD no s'ha de fer mai?

En una unitat HDD, la desfragmentació és útil perquè les dades es guarden en plats giratoris i un capçal mecànic les ha de llegir. La desfragmentació reorganitza els fragments perquè estiguin junts i així millora el rendiment.

En canvi, en una unitat SSD no hi ha parts mecàniques, sinó memòria flash. L'accés a les dades és pràcticament instantani independentment d'on estiguin situades, de manera que la fragmentació no afecta la velocitat.

Per això, en els SSD no s'ha de fer mai la desfragmentació, no aporta cap millora de rendiment i, a més, pot reduir la vida útil del disc, ja que implica escriure moltes dades innecessàriament en una memòria que té un nombre limitat d'escriptures.

Manteniment dels dispositius digitals. (s. f.).

https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00246060/contenido/manteniment.html?acc=10

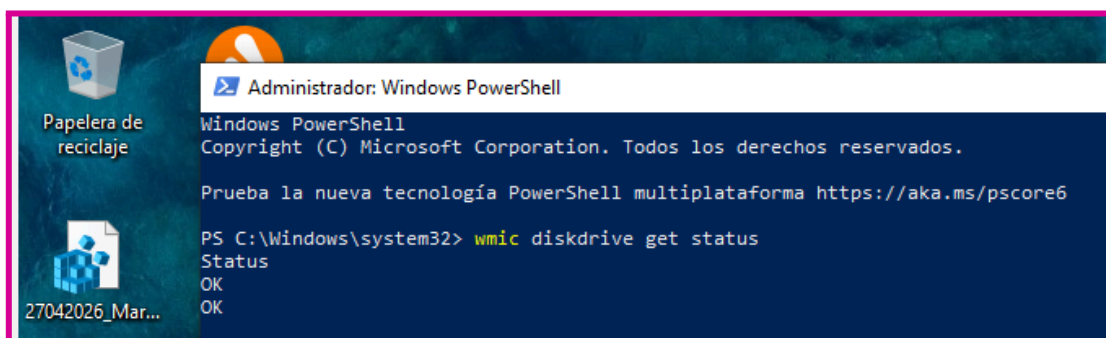
3. A Windows, per què s'omple la carpeta C:\Windows\Temp? És segur esborrar el seu contingut?

La carpeta **C:\Windows\Temp** s'omple perquè Windows i els programes hi guarden fitxers temporals durant instal·lacions, actualitzacions i l'execució de processos. Aquests fitxers sovint no s'esborren automàticament i es van acumulant amb el temps.

En general, és segur esborrar-ne el contingut, ja que són dades temporals. Tanmateix, alguns fitxers poden estar en ús i no es podran eliminar en aquell moment, cosa que és normal. Es recomana fer la neteja quan no hi hagi programes oberts o després de reiniciar el sistema.

A. Windows 10

1. Obre el CMD com a administrador i executa `wmic diskdrive get status` per veure un diagnòstic ràpid del disc.



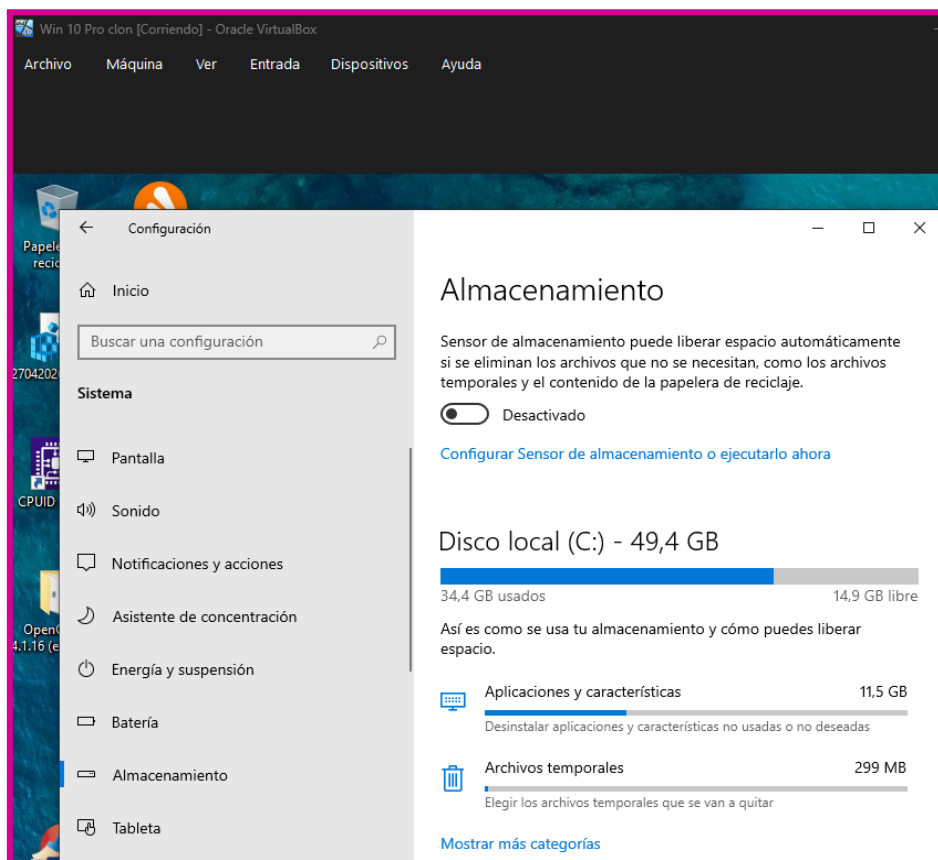
Esta OK.

Carrodegas, N. (2023, 25 abril). *Conocer el estado de salud de un disco duro con WMIC en Windows*. NorfiPC.

<https://norfipc.com/comandos/conocer-estado-salud-disco-duro-wmic-windows.php>

Fa que es mostrin tots els fitxers, inclosos els que tenen atributs especials.

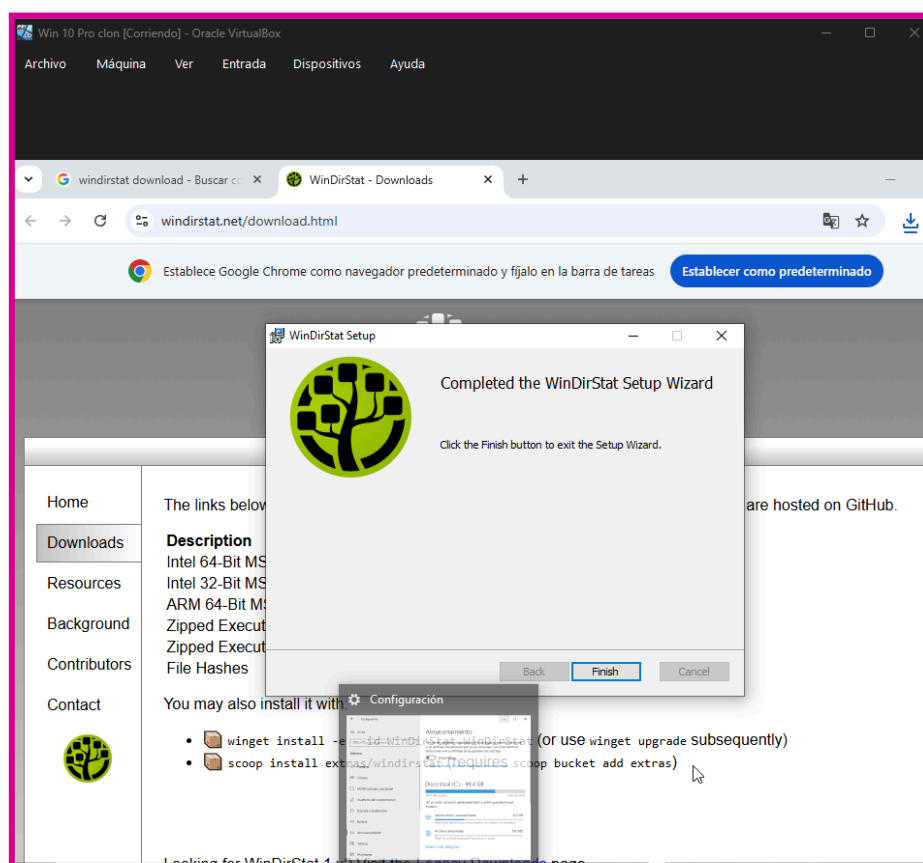
3. Cerca una eina visual amb la que puguis fer això mateix.



RA3: Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius, interpretant-ne requeriments i descrivint-ne els procediments seguits.

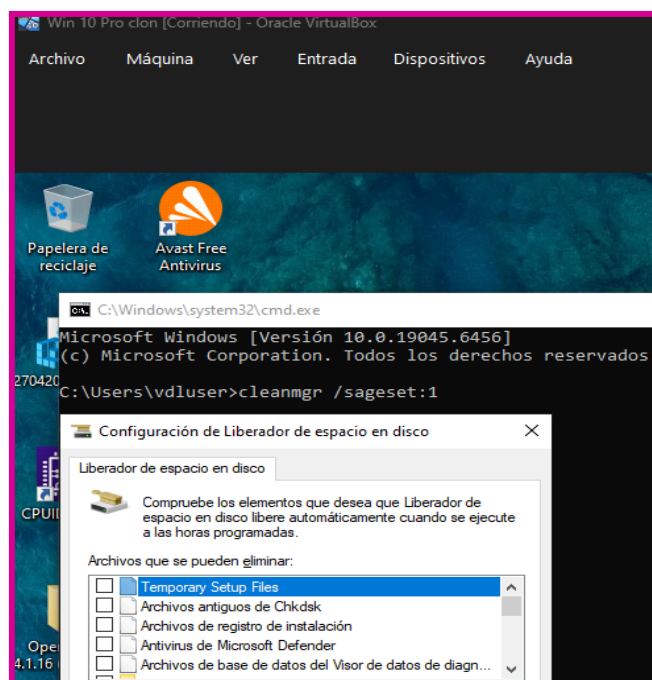
T3D1 - Disk Health & Cleaner: Manteniment Preventiu

4. Prova l'eina WinDirStat. Cerca-la a Internet des de la teva màquina virtual, instal·la-la i mostra una captura.

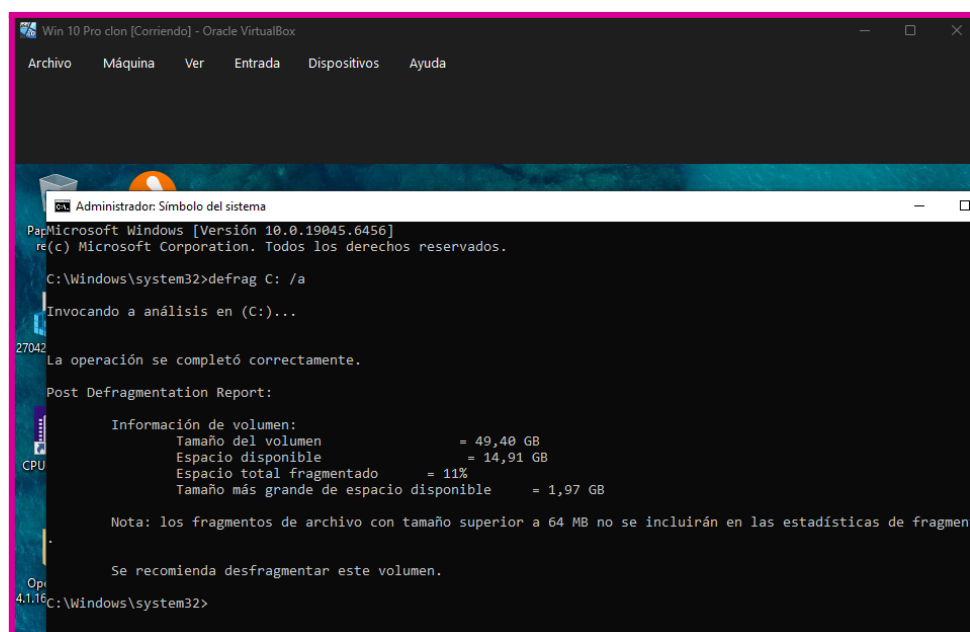


5. Executa l'eina de neteja des del terminal: `cleanmgr /sageset:1`

És l'eina de llibrar d'espai al disc de Windows, que elimina arxius innecessaris.

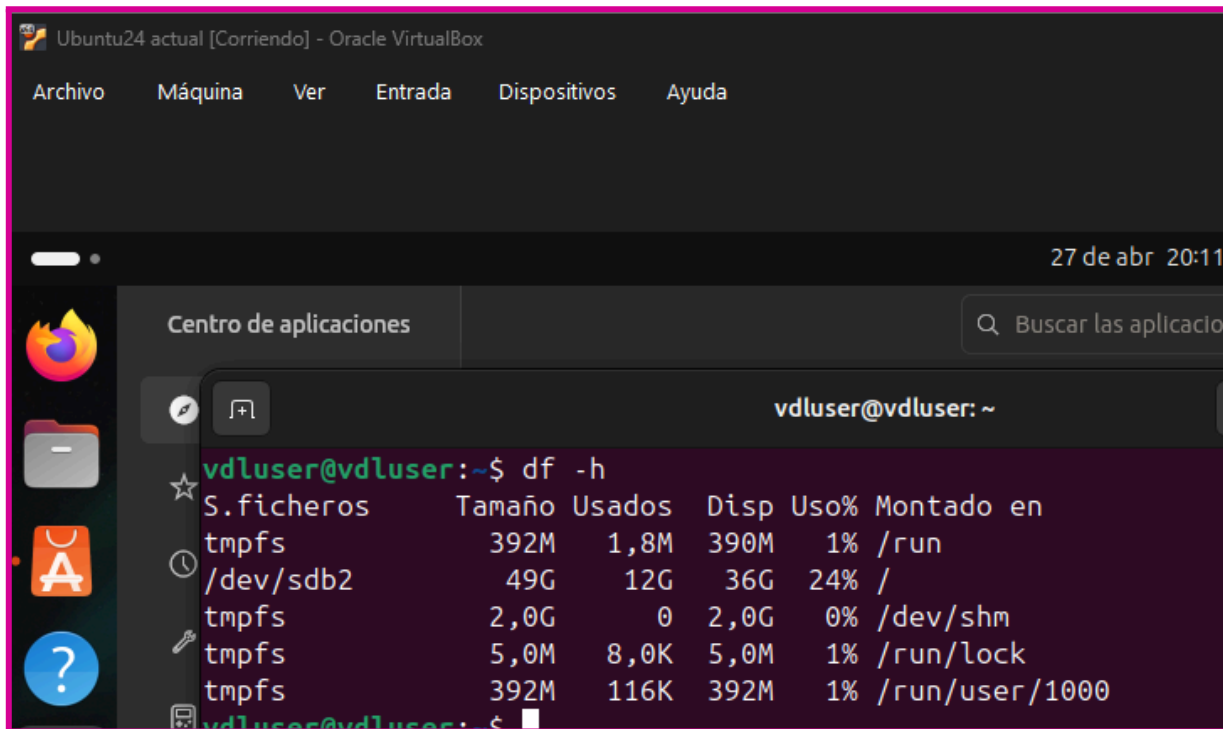


6. Analitza l'estat d'optimització del disc amb l'ordre `defrag C: /a`



B. Ubuntu

1. Utilitza `df -h` per comprovar l'espai lliure actual.



```
Ubuntu24 actual [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

27 de abr 20:11

Centro de aplicaciones  Buscar las aplicacio

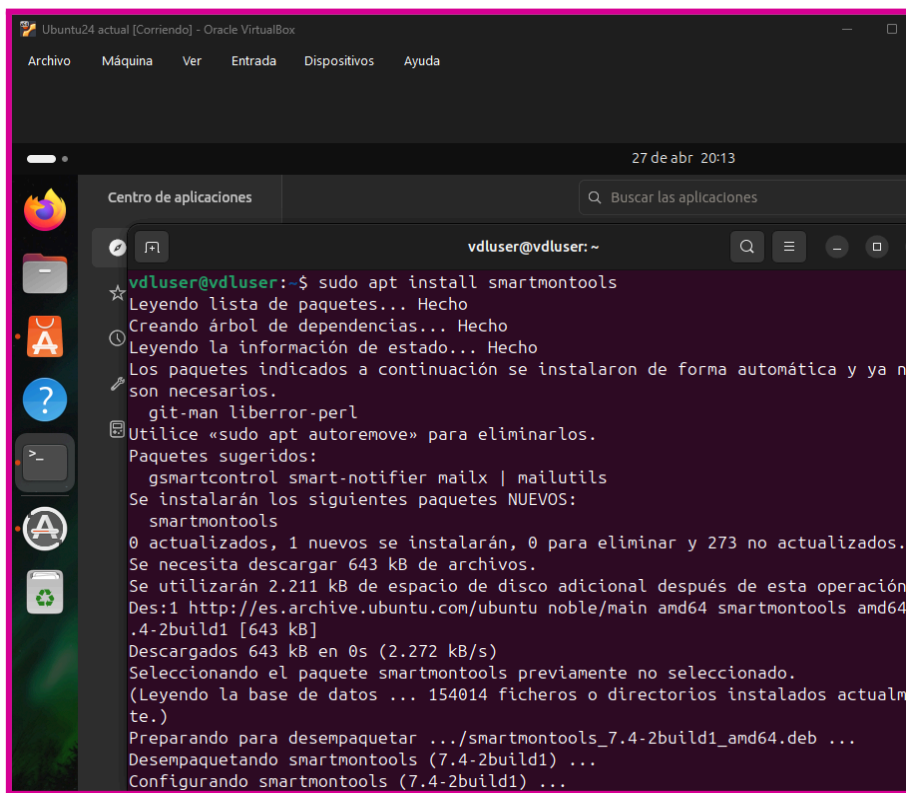
vdluser@vdluser: ~

vdluser@vdluser:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           392M   1,8M   390M   1% /run
/dev/sdb2       49G    12G    36G   24% /
tmpfs           2,0G      0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs           392M   116K   392M   1% /run/user/1000
vdluser@vdluser:~$
```

RA3: Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius, interpretant-ne requeriments i descrivint-ne els procediments seguits.

T3D1 - Disk Health & Cleaner: Manteniment Preventiu

2. Instal·la l'eina smartmontools i executa `sudo smartctl -i /dev/sda` (o el nom del teu disc) per verificar el suport SMART al teu disc .



```
Ubuntu24 actual [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

27 de abr 20:13

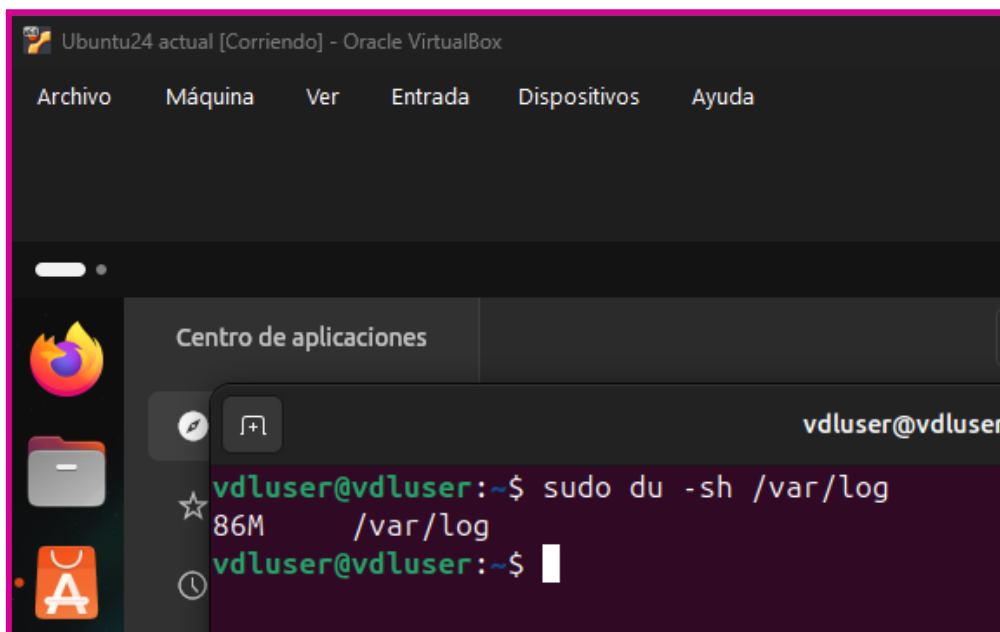
Centro de aplicaciones  Buscar las aplicaciones

vdluser@vdluser: ~
vdluser@vdluser:~$ sudo apt install smartmontools
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  git-man liberror-perl
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Paquetes sugeridos:
  gsmartcontrol smart-notifier mailx | mailutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  smartmontools
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 273 no actualizados.
Se necesita descargar 643 kB de archivos.
Se utilizarán 2.211 kB de espacio de disco adicional después de esta operación
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 smartmontools amd64
  .4-2build1 [643 kB]
Descargados 643 kB en 0s (2.272 kB/s)
Seleccionando el paquete smartmontools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 154014 ficheros o directorios instalados actualm
te.)
Preparando para desempaquetar .../smartmontools_7.4-2build1_amd64.deb ...
Desempaquetando smartmontools (7.4-2build1) ...
Configurando smartmontools (7.4-2build1) ...
```

```
vdluser@vdluser:~$ sudo smartctl -i /dev/sda
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.17.0-14-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:          VBOX HARDDISK
Serial Number:         VB7ec1d855-399c5be2
Firmware Version:      1.0
User Capacity:         26.843.545.600 bytes [26,8 GB]
Sector Size:           512 bytes logical/physical
Device is:             Not in smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:        ATA/ATAPI-6 published, ANSI INCITS 361-2002
Local Time is:         Mon Apr 27 20:16:14 2026 CEST
SMART support is:      Unavailable - device lacks SMART capability.
```

3. Utilitza l'ordre `sudo du -sh /var/log` per veure quant espai ocupen els registres del sistema.

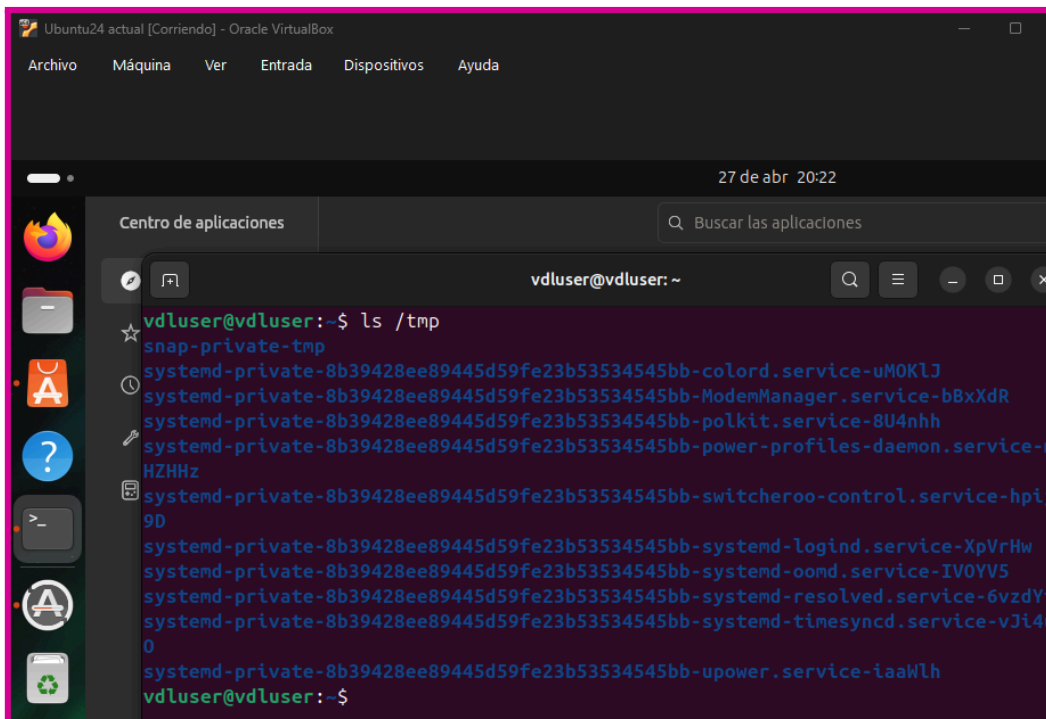


```
Ubuntu24 actual [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Centro de aplicaciones
vdluser@vdluser
vdluser@vdluser:~$ sudo du -sh /var/log
86M    /var/log
vdluser@vdluser:~$
```

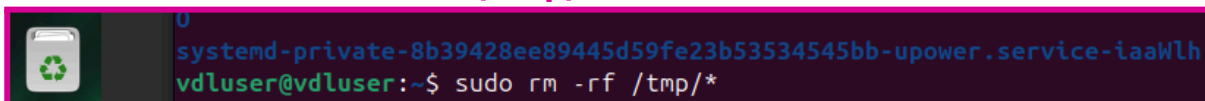
4. Realitza una neteja de la memòria cau de l'historial d'ordres i dels fitxers temporals del sistema.

a. Mostra el contingut del directori /tmp



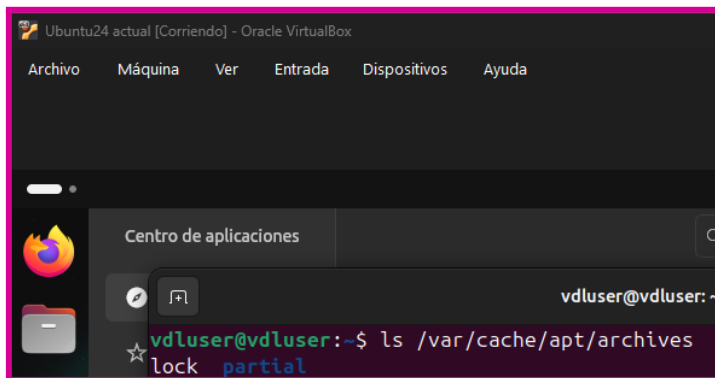
```
vduser@vduser:~$ ls /tmp
snap-private-tmp
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-colord.service-uMOKLJ
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-ModemManager.service-bBxXdR
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-polkit.service-8U4nhh
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-power-profiles-daemon.service-n
HZHHZ
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-switcheroo-control.service-hpij
9D
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-systemd-logind.service-XpVrHw
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-systemd-oond.service-IV0YV5
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-systemd-resolved.service-6vzdYt
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-systemd-timesyncd.service-vJi4u
0
systemd-private-8b39428ee89445d59fe23b53534545bb-upower.service-iaaWlh
vduser@vduser:~$
```

b. Elimina-ho tot sudo rm -rf /tmp/*



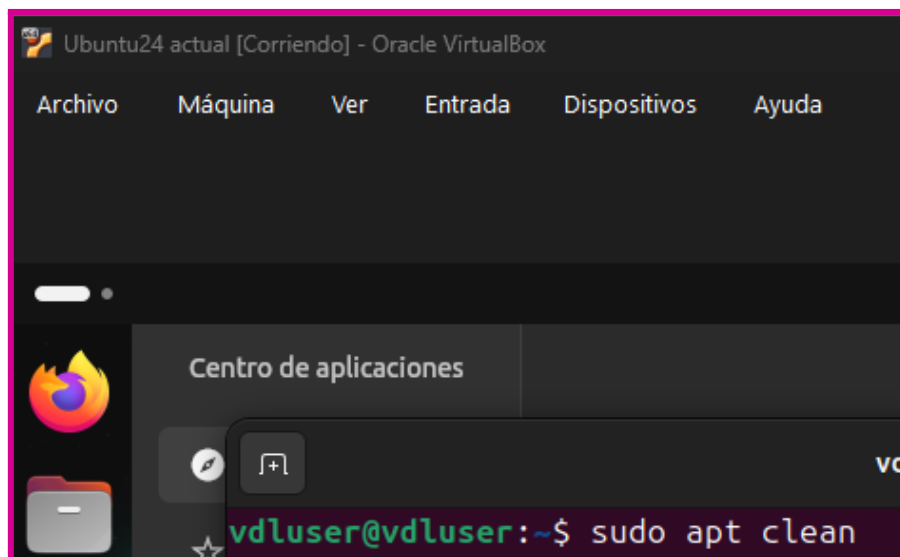
```
vduser@vduser:~$ sudo rm -rf /tmp/*
```

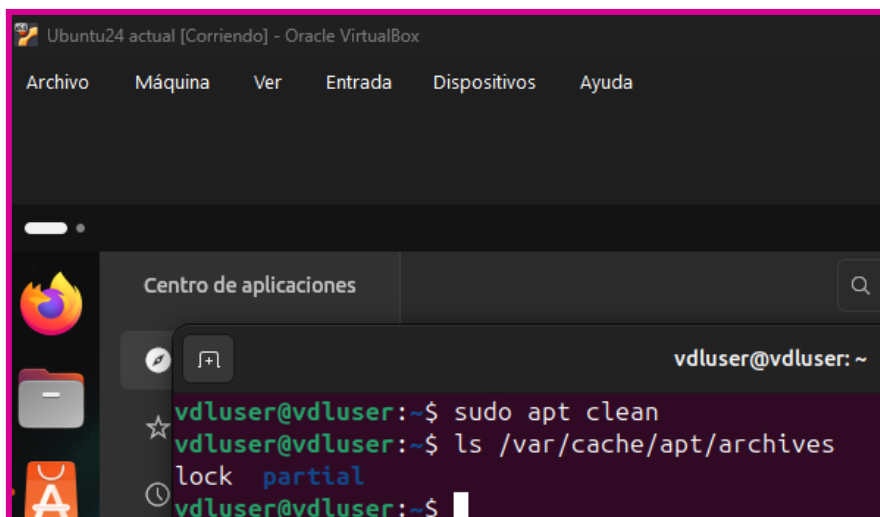
c. Mostra el contingut del directori /var/cache/apt/archives



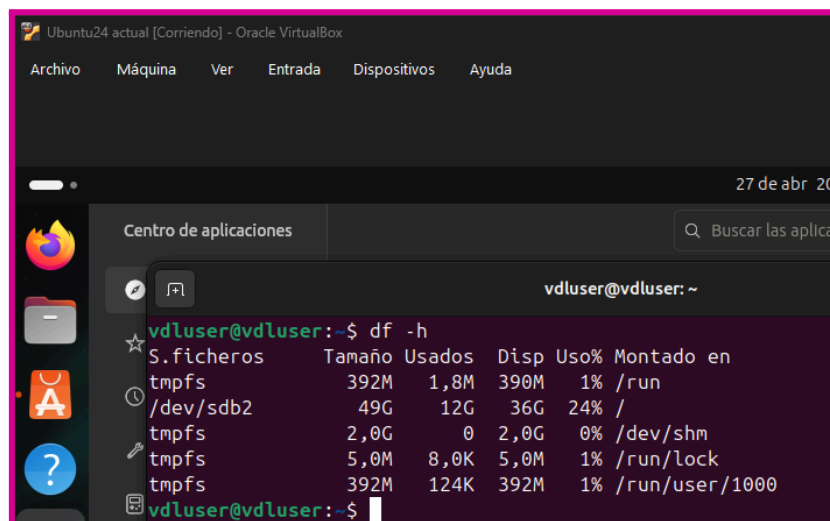
```
vduser@vduser:~$ ls /var/cache/apt/archives
lock partial
```

d. Executa la comanda sudo apt clean



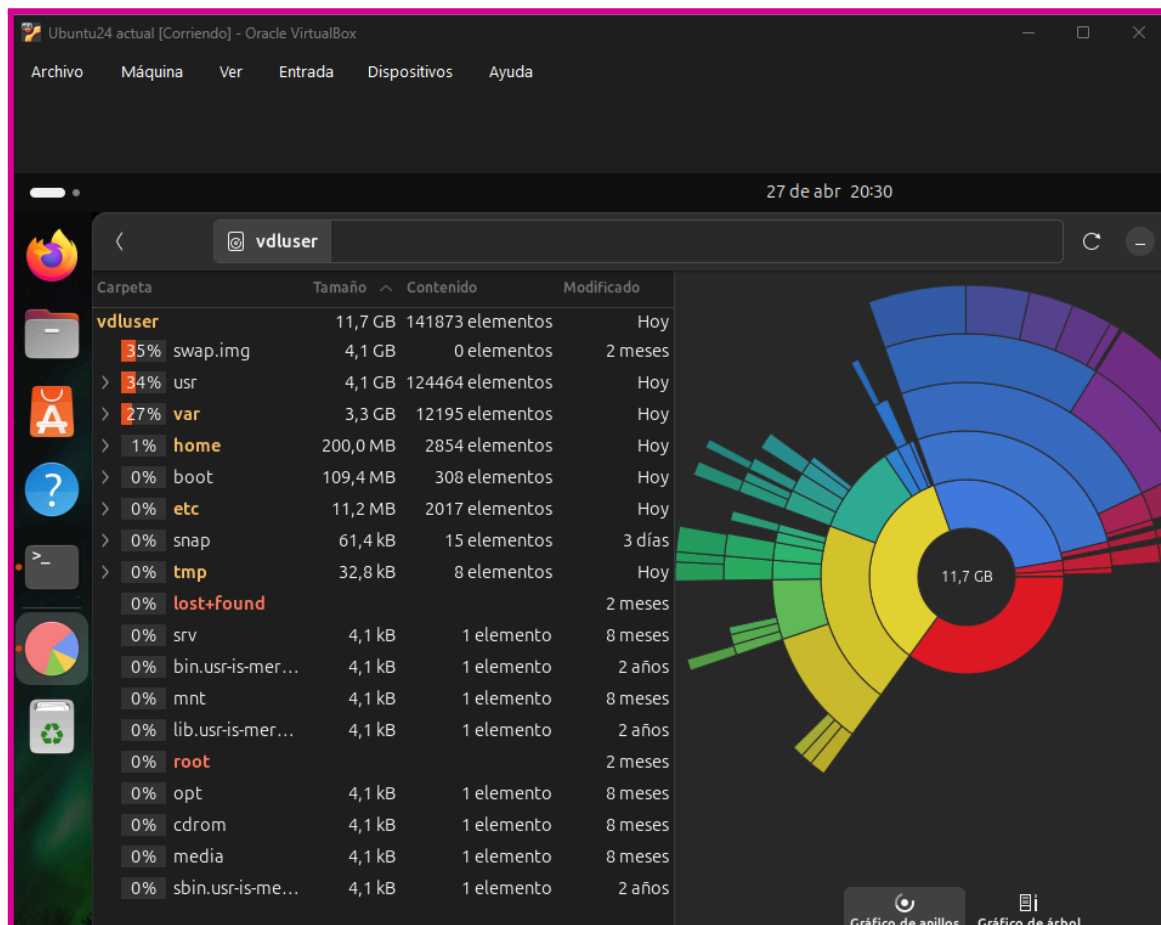
e. Torna a mirar el contingut del directori anterior

```
vdluser@vdluser:~$ sudo apt clean
vdluser@vdluser:~$ ls /var/cache/apt/archives
lock partial
vdluser@vdluser:~$
```

5. Utilitza df -h per comprovar l'espai lliure després de la neteja.

```
vdluser@vdluser:~$ df -h
S.ficheros    Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs         392M   1,8M   390M   1% /run
/dev/sdb2     49G    12G    36G   24% /
tmpfs         2,0G     0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs         5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs         392M    124K   392M   1% /run/user/1000
vdluser@vdluser:~$
```

6. Utilitza l'eina gràfica Disk Usage Analyzer per veure aquestes dades de forma gràfica. Mostra un parell de captures amb diferents visualitzacions.



RA3: Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius, interpretant-ne requeriments i descrivint-ne els procediments seguits.

T3D1 - Disk Health & Cleaner: Manteniment Preventiu

